

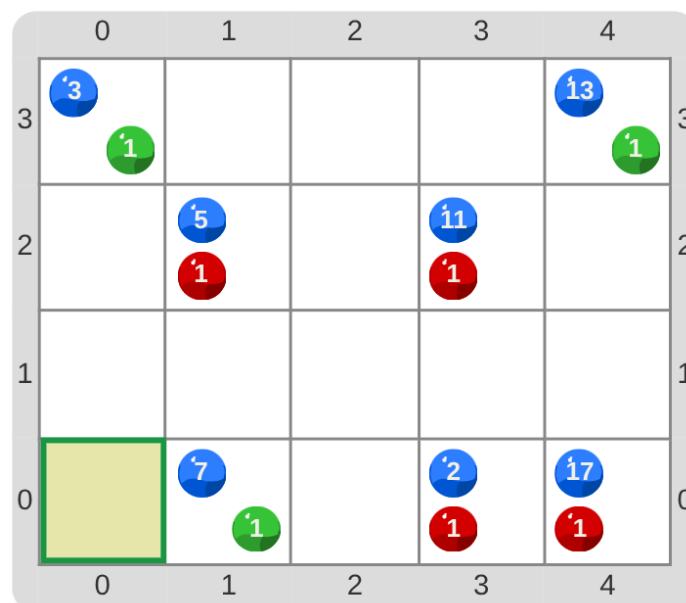
# ALGORITMOS – INTRO

## Ejercicio integrador nivel intermedio – 20261C

### PISTAS DE ATERRIZAJE T1

En este ejercicio las columnas del tablero representan cada una una pista de aterrizaje en la que despegan y aterrizan aviones. Se considera que una pista está libre para aterrizar si no hay avión en ninguna de las posiciones de esa pista. Los aviones se representan con tantas bolitas azules como el número de su vuelo, y con una bolita roja en la misma celda si está aterrizando o con una bolita verde si está despegando (en nuestra implementación no hay otro estado asociado a cada avión). El tablero representa a todo el aeropuerto. Además sabemos que en cada celda hay a lo sumo un avión, y que en una misma pista pueden haber varios aviones.

Nota: si bien la imagen muestra un aeropuerto de 5 pistas, considere que el aeropuerto puede tener una cantidad arbitraria de pistas y de posiciones, siempre y cuando dichas cantidades sean mayores o iguales a 4.



Aquí podemos ver una pista libre y una posible colisión (ver **Ejercicio 7.**) en un aeropuerto de ejemplo.

### Ejercicio 1.

La función `cantidadDePistasLibres`, que devuelva la cantidad de pistas de aterrizaje sin aviones en ella.

### Ejercicio 2.

La función `cantidadDeAvionesDespegando`, que devuelva la cantidad total de aviones que están despegando en todo el aeropuerto.

**Ejercicio 3.**

El procedimiento `IrAPistaLibreParaDespegar`, que deje el cabezal en la primera pista libre más cerca al Este del aeropuerto, en la posición más al Sur de la pista.

**Ejercicio 4.**

La función `cantidadDeAvionesTotales`, que devuelva la cantidad total de aviones que están despegando o aterrizando en todo el aeropuerto.

**Ejercicio 5.**

El procedimiento `IrAPistaLibreParaAterrizar`, que debe dejar al cabezal en la primera pista libre más al Oeste del aeropuerto, en la celda más al Norte de la misma.

**Ejercicio 6.**

La función `cantidadDePistasConColisiónInminente`, que devuelva la cantidad de pistas con posibles colisiones en todo el aeropuerto. Se considera que hay una colisión posible si en la misma pista hay un avión que está despegando debajo (más al Sur) de un avión que está aterrizando.

**Ejercicio 7.**

El procedimiento `IrAPistaConColisiónInminente`, que deje el cabezal en la primera pista con una colisión inminente contando desde el Oeste, y en la celda más al Sur de la pista.